

- 2) Sans résoudre l'équation, montrer que $f(x) = x$ admet une unique solution α appartenant à $[1 ; 2]$.
- 3) Montrer que $|f'(x)| \leq \frac{1}{4}$ sur $[1 ; 2]$.
- 4) En déduire que $|f(x) - \alpha| \leq \frac{1}{4} |x - \alpha|, \forall x \in [1; 2]$.

Chapitre2 : GENERALITES SUR LES FONCTIONS

2.1. RESUME DU COURS

Dans ce chapitre f est une fonction de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$, D_f est son ensemble de définition et C_f sa courbe dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Ensemble de définition

- L'ensemble de définition de toute fonction polynôme ($x \mapsto a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ où $a_0, a_1, \dots, a_n$ sont des réels et n un entier naturel non nul) est $\mathbb{R}$.
- Une fonction rationnelle (quotient de deux polynômes) est définie si son dénominateur est différent de zéro.
- Une somme de fonctions ou un produit de fonctions est défini si chaque fonction qui constitue la somme ou le produit est définie.
- Un quotient de fonctions est défini si le numérateur et le dénominateur sont définis et si le dénominateur est différent de zéro.

➤ Si f est une bijection sur un intervalle I et si (C) est sa courbe sur cet intervalle, alors (C) et C_f sont confondues dans le cas où $I = D_f$; sinon (C) est la portion de C_f représentée sur I .

➤ Soit f une bijection sur un intervalle I et (C) sa courbe sur cet intervalle dans un repère orthonormal.

Pour représenter $C_{f^{-1}}$ la courbe de f^{-1} , qui est le symétrique de (C) par rapport à $(d) : y = x$, on peut procéder comme suit :

- Tracer la droite $(d) : y = x$.
- Représenter les symétriques par rapport à (d) des points particuliers de (C) .
- Représenter les symétriques par rapport à (d) des droites particulières de (C) (asymptotes, tangentes, ...)
- Tracer $C_{f^{-1}}$ en reliant les symétriques des points particuliers de (C) , en utilisant le fait que le symétrique d'une droite particulière de (C) est une droite particulière de $C_{f^{-1}}$ et en tenant compte du fait que f^{-1} varie dans le même sens que f .

Remarques : Soit la droite $(d) : y = x$ dans un repère orthonormal.

* Le symétrique par rapport à (d)

- d'un point $A(a ; b)$ est le point $A'(b ; a)$.
- d'une droite $(\Delta) : x = a$ est la droite $(\Delta') : y = a$.

* Pour représenter (Δ') le symétrique par rapport à (d)

d'une droite $(\Delta) : y = ax + b$, on peut représenter les symétriques de deux points quelconques de cette droite par rapport à (d) . (Δ') est la droite passant par ces deux symétriques.